# Ali Alexander Rayo Gutierrez

Desarrollador Backend Semi-Senior | NestJS · TypeScript · Python · AWS · Microservicios

📞 (313) 661-9120 ✉️ alirayopuches@gmail.com 🔗 linkedin.com/in/ali-rayo 💻 github.com/alex2003e 🌐 ali-rayo-cv.vercel.app 📍 Medellín, Colombia

## PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Backend Semi-Senior con más de 4 años construyendo APIs REST, microservicios y automatizaciones que sostienen procesos críticos de negocio. Especializado en el ecosistema NestJS / Node.js (TypeScript) y Python, con despliegues productivos en AWS (EC2, S3, Lambda, RDS, API Gateway), infraestructura como código con Terraform y CI/CD con GitHub Actions. Diseñé y construí de punta a punta la migración de 10 años de datos históricos de SQL Server a MongoDB, multiplicando por 20 el throughput del proceso. Experiencia integrando ecosistemas empresariales (Odoo, Zoho, Sunrun, Siigo, DIAN) y soluciones con IA generativa. Me desenvuelvo con soltura tanto en células ágiles de 2 personas como en equipos de 27, con foco en arquitectura limpia, código mantenible y entregas con impacto medible.

## EXPERIENCIA LABORAL

### Desarrollador Backend Semi-Senior | Home Power Colombia S.A.S *Jul 2025 – Presente*

- **Ecosistema de APIs en producción:** diseño, desarrollo y evolución de más de 10 APIs REST con NestJS, Node.js y Python, desplegadas sobre AWS (EC2, S3, Lambda, RDS, API Gateway).
- **Optimización de servicios críticos:** diagnóstico y refactorización de 6 APIs y servicios existentes, elevando su estabilidad y rendimiento en producción.
- **DevOps e infraestructura como código:** pipelines CI/CD con GitHub Actions y aprovisionamiento con Terraform, habilitando despliegues continuos y reproducibles en AWS.
- **Integración ERP/CRM:** extensión de Odoo con desarrollos a la medida que automatizan y conectan los procesos internos de la compañía.
- **Integraciones con terceros:** conexión con las APIs de Zoho, Sunrun y Palmeto, unificando ecosistemas de negocio y flujos de datos entre plataformas.

### Desarrollador Backend | Mercadeo Virtual S.A.S *Jun 2023 – Ene 2025*

- **APIs para clientes y sistemas internos:** diseñé e implementé entre 10 y 15 APIs REST consumidas por equipos internos y por sistemas externos de clientes (NestJS, Node.js, Python).
- **Arquitectura de microservicios:** construí 5 microservicios desde cero y evolucioné 6 servicios existentes en un entorno políglota (NestJS, Node.js, C#, Flask, Django).
- **Migración de 10 años de datos históricos:** diseñé y construí de punta a punta un pipeline ETL en Python para migrar, transformar y procesar datos de SQL Server a MongoDB (~25 tablas relacionadas por lote, 100–200 registros por lote).
- **Throughput 20x:** optimicé el pipeline de migración, pasando de procesar 5 lotes cada 10 minutos a 50 lotes cada 5 minutos.
- **Recuperación ante fallos:** automaticé la re-migración selectiva de lotes defectuosos, reduciendo el tiempo de corrección de 10 minutos a menos de 1 minuto por lote (−90%).
- **Auto-reparación y alertas:** implementé un sistema de monitoreo que levantaba contenedores Docker para re-procesar lotes incompletos y notificaba por correo los errores persistentes.
- **Automatización de reportes:** automaticé el cálculo semanal y mensual de lotes de producción por usuario, con generación de reportes en Excel y carga automática a la base de datos, eliminando trabajo manual recurrente.

**Desarrollador Backend Freelance** | **Clientes Independientes** *2022 – 2024*

- **Digitalización de negocios:** desarrollé soluciones a la medida para restaurantes, comercios y pymes, con módulos de pedidos, inventario y facturación.
- **Atención al cliente con IA generativa:** implementé asistentes automatizados integrando OpenAI/OpenClaw.
- **Facturación electrónica:** integré las APIs de Siigo y la DIAN, automatizando procesos fiscales y de cumplimiento tributario de los clientes.

## PROYECTOS DESTACADOS

- **OpenClaw Platform (multi-tenant, público en GitHub):** API NestJS con Clean Architecture, PostgreSQL con row-level security, JWT con refresh tokens rotativos y panel administrativo en Next.js/React con control de acceso por roles (Prisma, Zod, pnpm).
- **PostGate (MVP en desarrollo):** la IA genera contenido para redes sociales según reglas de marca por cliente, con aprobación humana, publicación programada y auditoría (Node.js, Python, PostgreSQL multi-tenant).
- **Upload File MS:** microservicio NestJS de carga múltiple de archivos con validación y almacenamiento en AWS S3.
- **TurnosCO (en diseño):** planificador de turnos que estima el costo laboral antes de publicar el cuadro (recargos, horas extra y topes legales de la Ley 2466 de 2025), con reglas de negocio documentadas y desarrollo guiado por especificación.
- **PorcSync 360 (en especificación):** software para granjas porcinas con trazabilidad, cumplimiento de la normativa ICA y predicción de carne magra; definí la especificación, la matriz de cumplimiento ICA y el plan de entregas.

## HABILIDADES TÉCNICAS

**Lenguajes:** Python, TypeScript, JavaScript, C#

**Frameworks Backend:** NestJS, Node.js, Express, Flask, Django, Next.js / React, Prisma, Zod

**Bases de datos:** PostgreSQL (incl. row-level security), SQL Server, MongoDB, MySQL, SQLite

**Cloud & DevOps:** AWS (EC2, S3, Lambda, RDS, API Gateway), Docker, Terraform (IaC), GitHub Actions (CI/CD), Windows Server, Git, Postman, Swagger / OpenAPI

**Arquitectura:** APIs RESTful, Microservicios, Clean Architecture, pipelines ETL y migración de datos, automatización de procesos

**Integraciones:** Odoo, Zoho, Sunrun, Palmeto, Siigo, DIAN, OpenAI

## CERTIFICACIONES Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- NestJS: Introducción, Clean Architecture y Microservicios — Fernando Herrera (DevTalles)
- Docker y Kubernetes — Udemy
- Python, C#, PHP y Next.js de 0 a Master — Platzi

## FORMACIÓN ACADÉMICA

- Tecnólogo (2023) y Técnico (2020) en Análisis y Desarrollo de Sistemas — SENA

## IDIOMAS

**Español · Inglés:** nativo · básico-intermedio (A2–B1), lectura técnica funcional